Integrantes:

Leonardo Henrique Melo Ruiz - C3022374

Renato José Duarte Monteiro - C3022392

Vinícius Emanuel de Carvalho - C3022382

Marco 1 – Proposta

Problema e Contexto:

O sistema de pagamentos virtual PIX surgiu em 16 de novembro de 2020, desde então, ele vem se tornando um dos meios mais utilizados de pagamento no Brasil. Entender como o meio é utilizado e se a utilização do Pix acompanha apenas a densidade populacional ou outros fatores é crucial para entender a situação financeira no país. Este trabalho visa estudar como as transações PIX se distribuem pelo território nacional, identificando também relações entre transações de comércios e pessoas físicas.

Dados:

Os dados foram coletados diretamente do site oficial do Banco Central do Brasil Estatísticas do Pix - v1 por meio do download do JSON disponível publicamente. Foram coletados dados de janeiro a setembro de 2026, transformados para CSV para facilitar a análise que totalizaram 50149 linhas.

Também foram extraídos dados do censo de 2022 através do site do Base de Dados. A base foi baixada e transformada em CSV por meio de um script em Python, com o objetivo de cruzar métricas financeiras com a quantidade de habitantes por cidade. Para otimizar o processo, o banco de dados foi previamente filtrado com as colunas de nome, ID e população total.

Perguntas de Domínio:

Foram selecionadas 6 perguntas para serem respondidas ao longo do trabalho:

- Quais são os 20 municípios onde o comércio mais fatura com o Pix?
- Como se distribui a taxa de adesão ao Pix nas diferentes regiões do Brasil?
- Existe uma correlação forte entre o tamanho da população de um município e o valor médio das transações Pix?

- Quais as cidades que apresentam a maior proporção de empresas a receber via Pix em relação ao número total de habitantes?
- É possível identificar cidades em que o valor total recebido pelo comércio local é superior ao valor total das transações feitas pela população? Se sim, quais são as 10 primeiras no ranque?
- É possível identificar cidades em que o valor total das transações feitas pela população é superior ao valor total recebido pelo comércio local? Se sim, quais?